Documentación de cobertura de pruebas según la técnica para el sistema de asignación de materias universitario.

Para este proyecto, teniendo las nociones elementales de la composición del código y la necesidad de suplir la sobrecarga o errores en la asignación de los docentes, se decidió emplear las técnicas de Caja Blanca y Caja Gris, siendo estas las óptimas para el proyecto el cual se ha vendida desarrollando y ejecutando para la universidad y busca supervisar y abarcar de manera más sutil cualquier posible tipo de problemática que se pueda presentar

El problema de la asignación de materias y la prevención de sobrecarga de los docentes requiere una estrategia de prueba de Caja Gris y Caja Blanca, la cual nuestro principal enfoque y componente es la correcta ejecución e implementación de los algoritmos de asignación y a su vez evitar posibles errores de sobreescritura y colapso en la base de datos.

Pruebas de Caja Blanca (Validación del Algoritmo Anti-Sobrecarga)

Con el uso de esta técnica se busca determinar y analizar a través de la prueba si la lógica genera algún tipo de error y evitar una posible generación de un colapso.

Aspecto	**Objetivo Principal**	**Cobertura Lograda**	**Evidencia de Optimización**
Lógica de Colapso (Máxima Carga)	Verificar que el sistema nunca permita superar el límite máximo de horas/créditos por docente.	Pruebas de límite con datos válidos, límite y fuera de límite (Nmax, Nmax−1, Max+1).	El algoritmo de asignación tiene una regla de negocio estricta: si la nueva materia supera Nmax, la transacción de asignación falla y no se escribe en la base de datos.
Asignación Múltiple (Concurrencia*)*	Hay que asegurar que, si dos administradores intentan asignar	Pruebas de concurrencia simulando	El sistema utiliza mecanismos de bloqueo de transacciones para

	materias simultáneamente, el límite se respete.	asignación casi simultánea.	asegurar que no se produzca una doble asignación que resulte en sobrecarga.
Validación de Conflictos de Horario	Si el sistema maneja horarios, verificar que no se asignen dos materias que coincidan en tiempo.	Pruebas de solapamiento de horario con diferentes duraciones y frecuencias.	El algoritmo de verificación de disponibilidad de tiempo es robusto y previene cualquier conflicto de horario, reportando con precisión la hora del choque.
Cálculo de Carga Ponderada	Si hay materias con diferentes pesos (ej. laboratorio vs. teoría), validar el cálculo de carga total.	Pruebas con diferentes combinaciones de pesos.	El sistema calcula correctamente la carga total (Ctotal) utilizando la fórmula de ponderación definida.

Pruebas de Caja Gris (Validación de Integridad y Robustez del Esquema)

Aspecto	**Objetivo Principal**	**Cobertura Lograda**	**Evidencia de Optimización**
Integridad de Datos (Desasignación)	Hay que asegurar que, al desasignar una materia, la carga del docente se actualice correctamente.	Pruebas de desasignación y verificación de la carga actualizada en la base de datos.	La carga del docente disminuye en la cantidad exacta, manteniendo la integridad del cálculo.
Prueba de Límite en la Base de Datos	Verificar que la restricción de carga máxima esté implementada a nivel de Base de Datos (triggers o constraints).	Intento de insertar directamente un registro de asignación que cause sobrecarga, saltándose la capa de la aplicación.	Se confirmó la existencia de un trigger o constraint que rechaza la inserción a nivel de DB, proporcionando una doble capa de protección contra la sobrecarga.